

Portfolio Rosidah Rahmati

Next.js 16 • React 19 • analisis performa, arsitektur, dan aset

Tanggal	Metode	Status kode
26 Juli 2026	Build produksi + pengukuran runtime	Belum ada perubahan diterapkan

Kesimpulan: aplikasi memang berat, dan penyebabnya spesifik serta bisa diperbaiki.

Keluhan "ga smooth" bukan perasaan. Bukti empiris: selama sesi audit, tool screenshot gagal (timeout) sebanyak 4 kali karena renderer **tidak pernah mencapai kondisi idle** — compositor browser bekerja terus-menerus tanpa jeda. Penyebab utamanya bukan JavaScript, melainkan **beban compositing CSS**: 36 elemen backdrop-filter, 25 layer will-change permanen, dan 27 animasi infinite yang tidak pernah berhenti.

SCORECARD

Ringkasan angka

Metrik	Kondisi sekarang	Target sehat	Nilai
CSS render-blocking	226 KB / 8.933 baris	< 60 KB	BURUK
Elemen backdrop-filter	36 aktif	1 - 3	BURUK
will-change permanen	25 elemen	0 (sementara saja)	BURUK
Animasi infinite	27 jalan non-stop	pause saat off-screen	BURUK
Jumlah gambar	141 (136 di Skills)	< 40	BURUK
Rendering halaman	Dynamic (per request)	Static / CDN	BURUK
Total aset public/	7,9 MB	< 2 MB	SEDANG
JS chunks	664 KB	< 300 KB	SEDANG
Penggunaan next/image	0 dari 6 gambar	semua	SEDANG
DOM nodes	1.162	< 1.500	OK

Semua angka diukur langsung: next build untuk ukuran bundle, dan getComputedStyle() / getAnimations() pada halaman yang berjalan untuk beban runtime.

PENYEBAB UTAMA LAMBAT

Temuan kritis

1

36 elemen backdrop-filter aktif bersamaan

KRITIS

Ini penyebab nomor satu scroll patah-patah. backdrop-filter adalah properti CSS termahal untuk compositor: browser harus mem-blur ulang area di belakang elemen pada *setiap frame*. Dengan 36 elemen, setiap kali halaman digulir browser mengerjakan 36 operasi blur berbeda sebelum bisa menggambar satu frame.

```
Pelaku terbanyak: span (10) .project-card (5) .project-preview__action (5)
.hero__space-tag (4) .about-stop (4) .award-item (4) .site-header (1)
```

2

25 elemen dengan will-change permanen

KRITIS

will-change memaksa browser membuat GPU layer terpisah. Properti ini dirancang untuk dipakai *sesaat sebelum* animasi berjalan, lalu dilepas. Karena dipasang permanen di 25 elemen, browser menahan 25 layer sepanjang waktu — memakan memori GPU dan menambah kerja compositing di setiap frame.

```
Sumber: 10 deklarasi di app/globals.css -> berdampak ke 25 elemen saat dirender
```

3

27 animasi infinite tidak pernah berhenti

KRITIS

Marquee, orbit, ticker, pulse, dan aurora terus berjalan **walaupun berada di luar layar**. Akibatnya CPU dan GPU tidak pernah beristirahat, baterai terkuras, dan thread utama selalu sibuk sehingga interaksi terasa tersendat.

```
verticalScroll 20s . marqueeLeft 35s . stackRunway 58s . heroOrbitOuter 34s
heroPortalRing 24s . stackAurora 16s . sxnMarquee 25s . (dan 20 lainnya)
```

4

136 request gambar ke CDN pihak ketiga

KRITIS

Section Skills memuat 36 logo, namun tiap logo diduplikasi **4 kali** untuk efek marquee (2x di dalam LogoSet, dan LogoSet dirender 2 kali) sehingga menjadi 136 elemen gambar. Semuanya diambil dari dua host eksternal. Lebih buruk lagi, URL memakai tag @latest yang membuat cache jangka panjang tidak bisa bekerja.

```
https://cdn.jsdelivr.net/gh/devicons/devicon@latest/icons <- @latest merusak cache
https://cdn.simpleicons.org
components/SkillsSection.tsx:20-21 (host) . :126 dan :155-156 (duplikasi)
```

5

Halaman gagal jadi statis (dynamic rendering)

KRITIS

Pemanggilan headers() di dalam generateMetadata adalah Dynamic API. Satu pemanggilan ini membatalkan static generation untuk **seluruh halaman**, sehingga setiap kunjungan harus dirender ulang di server dan tidak bisa disajikan dari CDN. Untuk portfolio yang isinya tetap, ini murni kerugian.

```
app/layout.tsx:34 const requestHeaders = await headers();
Hasil build: f / (Dynamic) server-rendered on demand
Seharusnya: o / (Static) prerendered as static content
```

UKURAN TRANSFER

Beban jaringan dan aset

Aset	Ukuran	Catatan
og.png	2,19 MB	Gambar social preview. Wajar < 200 KB.
Generated image 1 (2).png	1,85 MB	TIDAK DIPAKAI di kode mana pun.

Aset	Ukuran	Catatan
rosidah-portrait.png	957 KB	Foto hero, PNG mentah tanpa optimasi. Jalur kritis.
rosidah-lanyard-crop.png	731 KB	Avatar kartu lanyard, PNG mentah.
CONTOH.png	406 KB	TIDAK DIPAKAI di kode mana pun.
Generated_image_1__2_-removebg.png	165 KB	TIDAK DIPAKAI di kode mana pun.
abc.png	114 KB	TIDAK DIPAKAI di kode mana pun.
myphoto.jpeg	61 KB	TIDAK DIPAKAI di kode mana pun.

Total aset mati: sekitar 2,5 MB yang ikut ter-deploy tanpa pernah dipakai. Status "tidak dipakai" sudah diverifikasi dengan pencarian menyeluruh di seluruh file .tsx, .ts, dan .css.

CSS penuh kode mati dari iterasi lama

File `globals.css` berisi banyak versi rancangan lama yang sudah ditinggalkan namun tetap dikirim ke browser: `stackRunway`, `stackTicker`, `heroPortalRing`, `heroOrbit*`, `stackAurora`, `.skills--runway`, `.stack-cluster`. Indikasinya terlihat dari selector yang didefinisikan berulang kali: **.dark 125x**, **.about 59x**, **.projects 46x**, **.skills 39x**. Diperkirakan lebih dari separuh isi file sudah tidak terpakai.

PRIORITAS RENDAH

Temuan tambahan

- **5 gambar tanpa atribut width/height** — menyebabkan layout shift (CLS) saat gambar selesai dimuat.
- **0 penggunaan next/image** dari 6 tag gambar — kehilangan konversi WebP/AVIF otomatis, resize responsif, dan lazy loading bawaan.
- **102 box-shadow, 33 filter blur, 26 mask-image** di source — menambah beban paint.
- **main { overflow:hidden; isolation:isolate }** — membentuk stacking context besar yang mempersulit optimasi layer oleh browser.
- **Loop requestAnimationFrame kartu lanyard** — sudah cukup baik karena berhenti saat idle, tetapi ikut menambah beban saat animasi berjalan.

REKOMENDASI

Rencana perbaikan dan estimasi dampak

#	Tindakan	Lokasi	Dampak	Risiko
1	Kurangi backdrop-filter dari 36 jadi 1-3 (sisakan di header saja), ganti sisanya dengan background semi-transparan biasa	globals.css 24 deklarasi	Scroll langsung mulus	Rendah
2	Hapus will-change permanen, pakai hanya saat elemen sedang dianimasikan	globals.css 10 deklarasi	Memori GPU turun drastis	Rendah
3	Pause animasi saat section berada di luar layar (animation-play-state: paused)	globals.css	CPU idle saat diam	Rendah
4	Hapus headers(), ganti metaDataBase dengan URL tetap	layout.tsx:33-38	Halaman jadi static + CDN	Rendah

#	Tindakan	Lokasi	Dampak	Risiko
5	Hapus 5 aset mati, kompres og.png dan foto hero ke WebP	public/	Deploy -2,5 MB, hero -900 KB	Rendah
6	Buang CSS dari iterasi lama yang sudah tidak dipakai	globals.css	226 KB -> sekitar 70 KB	Sedang
7	Ganti 136 logo CDN eksternal dengan sprite SVG lokal (atau minimal pin versi devicon)	SkillsSection.tsx	Hilang 136 request eksternal	Sedang
8	Migrasi seluruh tag gambar ke next/image	6 komponen	WebP otomatis, CLS hilang	Sedang

Perkiraan hasil akhir bila seluruh tindakan dijalankan

CSS berkurang sekitar 70% (226 KB menjadi kurang lebih 70 KB) • aset berkurang 3 MB • request eksternal berkurang 136 • halaman disajikan dari CDN sebagai file statis • dan yang paling terasa: scroll benar-benar mulus karena compositor akhirnya bisa beristirahat.

Tindakan 1 sampai 5 tergolong berisiko rendah dan sudah memberi sebagian besar perbaikan. Tindakan 1 saja kemungkinan besar sudah menyelesaikan keluhan utama.

RISIKO

Peringatan sebelum mulai memperbaiki

1. Belum ada version control

Folder proyek ini belum berupa repository git dan belum memiliki satu commit pun. Selama sesi berlangsung, file `Portfolio.tsx` sempat tertimpa versi lama dan tidak ada cara untuk membatalkannya. **Buat git init dan commit awal sebelum melakukan perbaikan apa pun.**

2. Ada tool lain yang mengedit file secara bersamaan

Terdeteksi bahwa `globals.css` direorganisasi dan `Portfolio.tsx` dikembalikan ke versi lama saat pekerjaan sedang berlangsung — kemungkinan besar berasal dari agent AI lain (Antigravity atau Cursor) yang aktif pada proyek yang sama. **Nonaktifkan tool tersebut agar perubahan tidak saling menimpa.**

Disusun oleh Claude Code • seluruh temuan diverifikasi melalui build produksi dan pengukuran runtime pada aplikasi yang berjalan • tidak ada kode yang diubah untuk audit ini.